Sumario

- Introducción
- **Protocolo UDP**
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

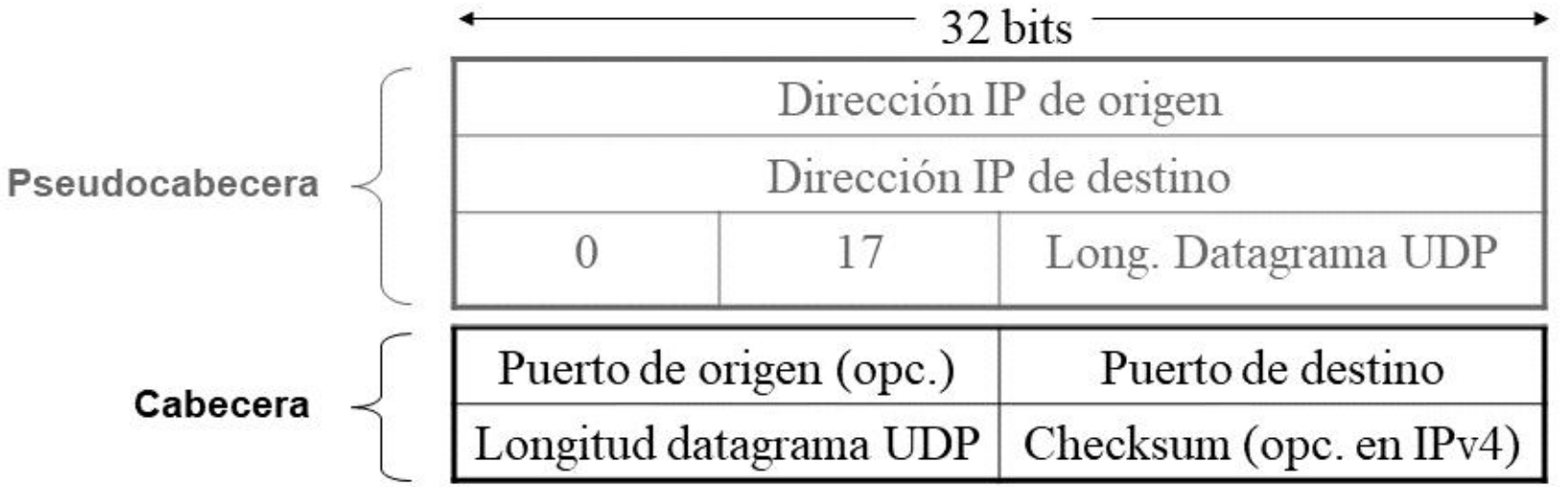
Protocolo UDP

- Servicio básico 'connectionless' (no fiable)
- Se utiliza cuando:
  - El intercambio de mensajes es muy escaso, ej.: consultas al DNS (servidor de nombres), DHCP
  - Se requiere tiempo real y no se pueden esperar confirmaciones. Ej.: videoconferencia, telefonía.
  - Los mensajes se producen regularmente y no importa si se pierde alguno. Ej: NTP, SNMP
  - Se trata de tráfico broadcast/multicast (este no puede enviarse nunca por TCP)
  - Se quiere hacer una implementación muy sencilla, ej.: TFTP

Protocolo UDP

- Los paquetes que envía UDP se denominan **mensajes** o **datagramas UDP** (datagrama=connectionless)
- UDP multiplexa los datos de las aplicaciones y opcionalmente comprueba errores, pero no realiza:
  - Conexión/desconexión
  - Retransmisión de datos perdidos
  - Control de flujo
  - Control de congestión

La cabecera UDP



La pseudocabecera se antepone a la cabecera UDP, pero no se envía realmente (de ahí su nombre). Solo se utiliza para calcular el checksum. Permite al UDP receptor comprobar que el nivel IP no le ha pasado, por error, un datagrama que era para otra dirección.

El checksum comprueba **todo** el datagrama (incluidos los datos), En IPv4 su uso es opcional, si no se calcula se pone todo a ceros y no se comprueba.

Multiplexación

- UDP asigna a cada proceso del nivel de aplicación un no. de puerto.
- El puerto es una dirección local que se utiliza para la multiplexación.
- Al ser un entero de 16 bits su valor siempre está comprendido entre 0 y 65535
- La combinación dirección_IP-puerto identifica un 'socket' (enchufe o conector) que es el origen o destino de los datagramas UDP. Ej:



Rangos de puertos

- Los puertos se dividen en tres rangos:
  - Del 0 al 1023 son los puertos **bien conocidos** ('well known ports'). Se reservan para servicios de protocolos estándar (ej.: HTTP, puerto 80). Sólo procesos con acceso superusuario pueden utilizarlos.
  - Del 1024 al 49151: puertos **registrados**. Se usan para clientes y para servicios que no requieren acceso superusuario (ej.: SIP (telefonía IP) puerto 5060).
  - Del 49152 al 65535: puertos **dinámicos** o **privados**. Sólo se usan para clientes.
- La correspondencia puertos-protocolos se puede consultar en: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

Tipos de puertos

- Los puertos se dividen en tres tipos:

Tipo de puerto	Rango valores	Uso
Bien conocido	0-1023	Servicios de protocolos estándar (ej.: HTTP, puerto 80). Solo procesos con acceso superusuario pueden utilizarlos
Registrado	1024-49151	Clientes y servicios que no requieren acceso superusuario (ej.: SIP (telefonía IP) puerto 5060)
Dinámico o privado	49152-65535	Clientes.

- La correspondencia oficial puertos-protocolos se puede consultar en: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

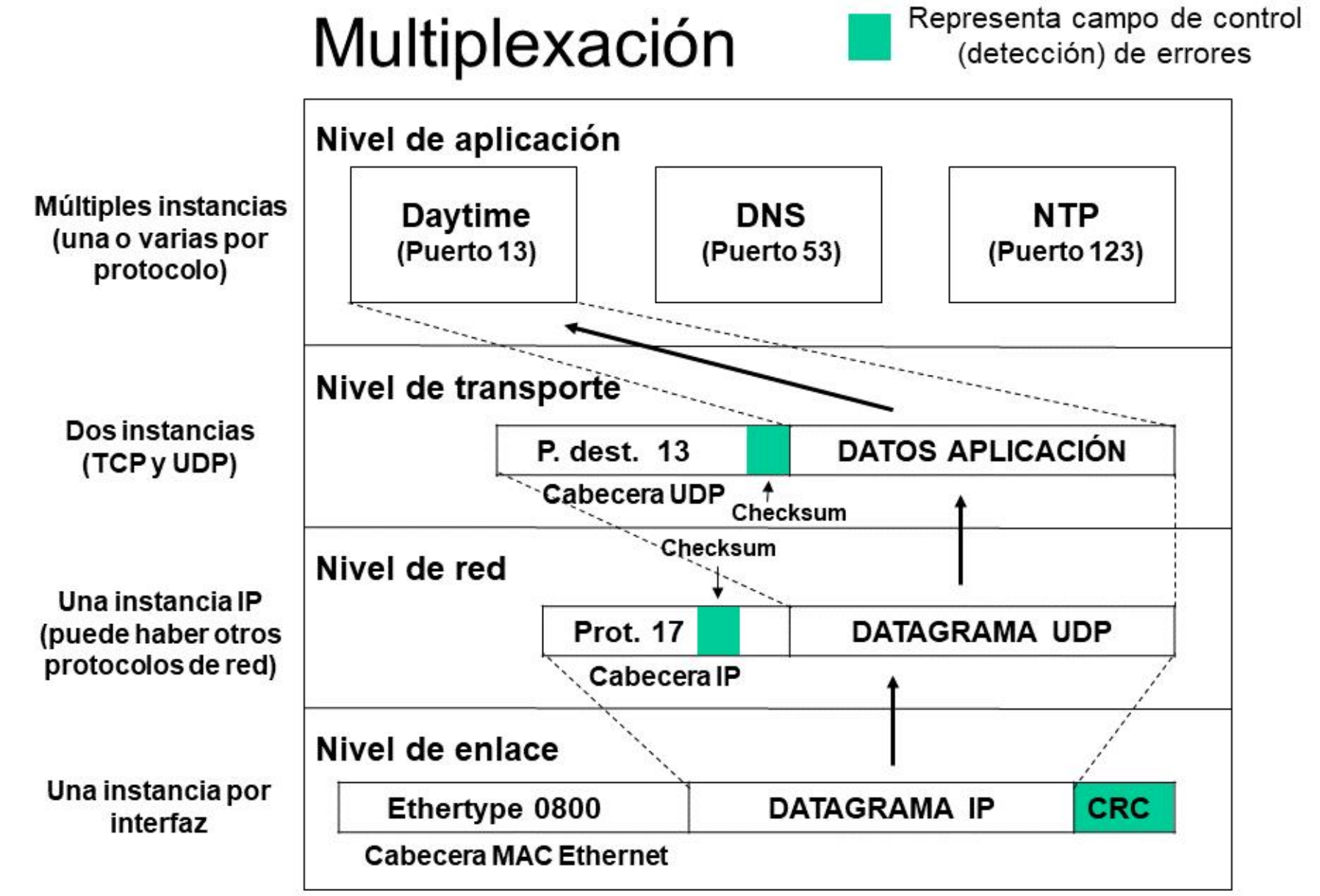
Algunos ejemplos de puertos 'bien conocidos' y registrados

Servicio	Puerto	TCP	UDP
Echo	7	X	X
DayTime	13		X
Chargen	19	X	X
FTP	21	X	
SSH	22	X	
TelNet	23	X	
SMTP	25	X	
DNS	53	X	X
BOOTP	67		X

Servicio	Puerto	TCP	UDP
TFTP	69		X
HTTP	80	X	
POP3	110	X	
NTP	123		X
SNMP	161		X
LDAP	389		X
HTTPS	443	X	
Oracle DB	1521	X	
SIP	5060		X

El puerto se utiliza del mismo modo en TCP. Los valores tienen el mismo rango y mismo significado

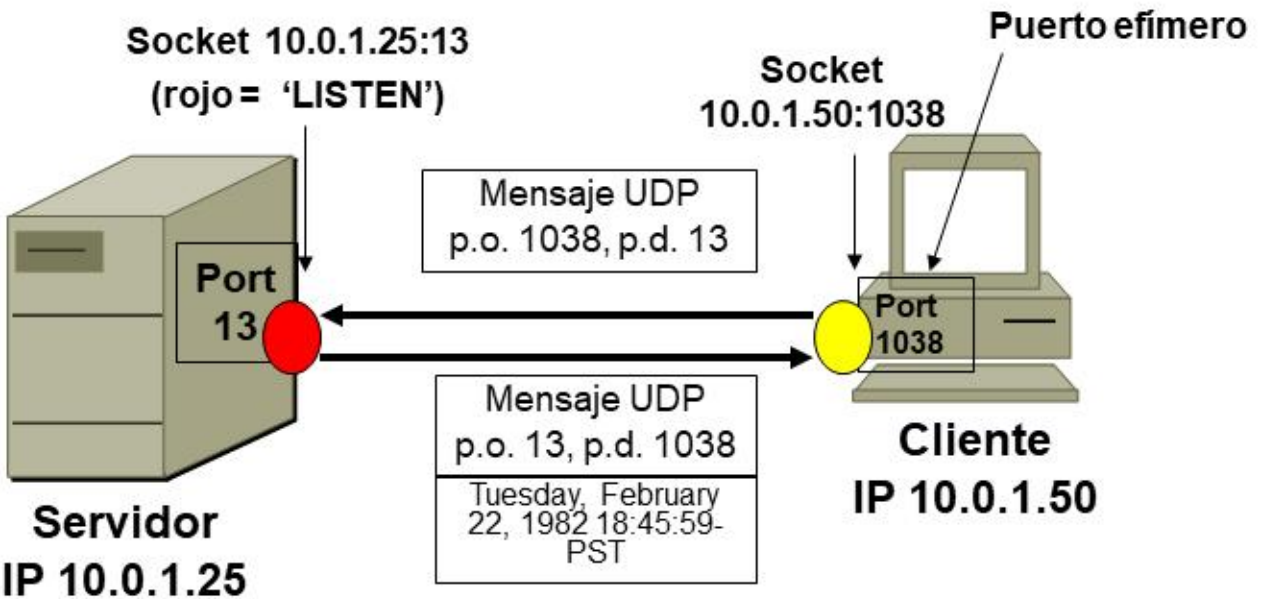
Multiplexación



Modelo cliente-servidor

- Para describir los servicios del nivel de transporte y de aplicación se suele utilizar el modelo cliente-servidor:
  - Cliente: el que realiza la petición o consulta. Es el que inicia la conexión
  - Servidor: es el que espera recibir peticiones de clientes
- En el nivel de aplicación algunos protocolos (Emule, Skype, Spotify) utilizan el modelo simétrico o de igual a igual (peer-to-peer) pero a nivel de transporte casi siempre se utiliza el modelo cliente-servidor

Intercambio de datagramas UDP entre un cliente y un servidor



El puerto 13 corresponde al servicio daytime

Si el socket del servidor recibe datagramas de múltiples sockets clientes los pondrá en una cola común y los atenderá secuencialmente

En UDP el puerto de origen es opcional, pero si se espera recibir una respuesta hay que ponerlo. Normalmente se pone siempre

Rango de puertos efímeros

La mayoría de los sistemas eligen los puertos para sus clientes (puertos efímeros) usando solo una parte del rango disponible

Sistema operativo	Puertos efímeros
Windows XP y anteriores	1025 – 5000
Linux < 2.4 FreeBSD < 4.6 y BSD	1024 – 5000
FreeBSD ≥ 4.6 HP-UX Windows Vista y siguientes	49152 – 65535
Linux ≥ 2.4	32768 – 61000
Solaris y AIX	32768 – 65535
IRIX	1024 – 65535

← **Recomendado IANA (rango dinámico)**

Cabeceras IP y UDP en una petición/respuesta SNMP

```
IP:  ----- IP Header -----
IP:
IP: Version=4, header length=20 bytes
IP: DiffServ = 00
IP: Total length = 131 bytes
IP: Identification = 21066
IP: DF = 0, MF = 0
IP: Fragment offset = 0 bytes
IP: Time to live = 60 seconds/hops
IP: Protocol = 17 (UDP)
IP: Header checksum = 2A13 (correct)
IP: Source address = [128.1.1.1]
IP: Destination address = [128.1.1.10]
IP: No options
IP:
UDP: ----- UDP Header -----
UDP:
UDP: Source Port = 1227
UDP: Destination port = 161 (SNMP)
UDP: Length = 111
UDP: No checksum
UDP:
```

```
IP:  ----- IP Header -----
IP:
IP: Version=4, header length=20 bytes
IP: DiffServ = 00
IP: Total length = 160 bytes
IP: Identification = 2015
IP: DF = 0, MF = 0
IP: Fragment offset = 0 bytes
IP: Time to live = 64 seconds/hops
IP: Protocol = 17 (UDP)
IP: Header checksum = 7061 (correct)
IP: Source address = [128.1.1.10]
IP: Destination address = [128.1.1.1]
IP: No options
IP:
UDP: ----- UDP Header -----
UDP:
UDP: Source Port = 161 (SNMP)
UDP: Destination port = 1227
UDP: Length = 140
UDP: Checksum = 4D4F (correct)
UDP:
```